

Теория Вероятности и Математическая Статистика

Лекция 5

Усеченное нормальное распределение, основные распределения используемые в статистике.

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

О любых найденных ошибках, несостыковках, и опечатках сообщать мне, либи сделать merge request на гит. Я буду очень благодарен.

Бonusная задача:

Необходимо найти:

$$P(\text{Вес} \leq \text{Ваш вес} \mid \text{Рост} = \text{Ваш рост})$$

Усеченное нормальное распределение.

Данная тема будет как дополнительная, может попасться как бонус.

Мы предполагаем что logдохода имеет нормальное распределение. Но есть проблема, где некоторые маргинальные слои общества создают срезанные хвосты (в обе стороны).

(по больше деталей потом)

Теорема.

$$\xi \sim N(\mu, \sigma^2),$$

$$\mathbb{E}(\xi \mid \xi > a) = \mu + \sigma \cdot \lambda, \text{ где } \varphi, \Phi, \text{ это плотности } \sim N(0, 1), \text{ а } \lambda = \frac{\varphi(\alpha)}{1 - \Phi(\alpha)}, \alpha = \frac{a - \mu}{\sigma}$$

Можно обозвать λ функцией риска, обратное отношение Милса, или лямбда Хекмана.

Они хорошо описывают риск выхода из состояния.

$$\lambda = \frac{\overbrace{\varphi(\alpha)}^{\text{вероятность некого события}}}{\underbrace{1 - \Phi(\alpha)}_{\text{при условии что они дошли до некоторого события?}}}$$

Пример:

Есть данные на богатых американцев на 1987. Пусть,

Богатые $\geq 100k$ \$

$$\mathbb{E}(\text{Inc} \mid \text{Inc} \geq 100) = 142$$

$$P(\text{Inc} \geq 100) = 0.02$$

$$\ln \text{Inc} \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Необходимо найти $\mathbb{E}(\text{Inc}) = ?$.

Мы знаем что $\ln \text{Inc} \sim N$

Хоть это и не очень корректно, мы скажем что:

$$\mathbb{E}(\ln \text{Inc} \mid \text{Inc} \geq 100) = \ln 142$$

Воспользуемся теоремой введенной на данной лекции.

$$\ln(142) = \mu + \sigma \frac{\varphi(\alpha)}{1 - \Phi(\alpha)}, \quad \alpha = \frac{\ln 100 - \mu}{\sigma},$$

$$0.02 = P(\ln \text{Inc} \geq \ln 100) = 1 - \Phi(\alpha) \Rightarrow \alpha = 0.6...$$

В итоге получаем:

$$\begin{cases} \ln(142) = \mu + \sigma \cdot \frac{\varphi(\alpha)}{1 - \Phi(\alpha)} \\ \alpha = \frac{\ln 100 - \mu}{\sigma} \\ 0.02 = P(\ln \text{Inc} \geq \ln 100) = 1 - \Phi(\alpha) \Rightarrow \alpha \approx 0.6 \end{cases}$$

Что в итоге дает $\mu \approx 23, \sigma \approx \dots$

Основные распределения используемые в статистике.

Опр. 5.1 Хи-квадрат (χ).

$z_1, \dots, z_k$ н.о.р.с.в. $N(0, 1) \Rightarrow \varphi = z_1^2 + \dots + z_k^2$ имеет χ_k^2

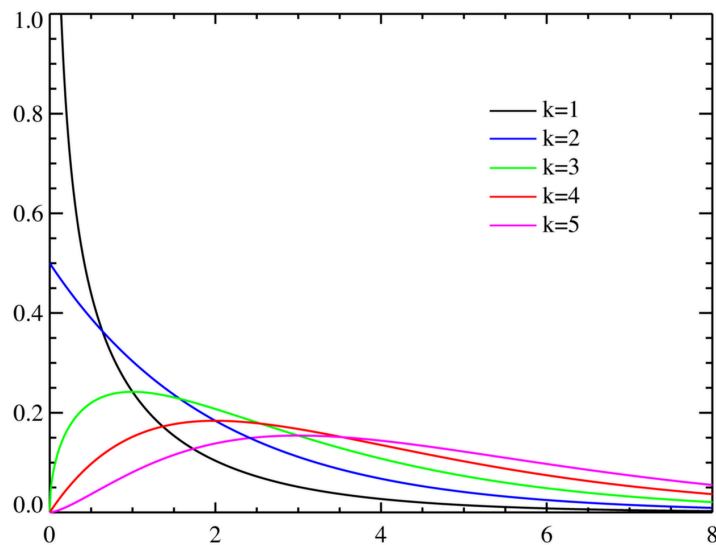


Figure 1:

Свойства:

1.

$$\mathbb{E}(\varphi) = k, \quad \text{Var}(\varphi) = 2k \Rightarrow \varphi_1 \sim \chi_k^2, \quad \varphi_2 \sim \chi_m^2 \Rightarrow \varphi_1 + \varphi_2 \sim \chi_{k+m}^2$$

Пример:

$$z \sim N(0, 1) \Rightarrow \chi_1^2$$

Опр. 5.2 Распределение Стьюдента (Student's t-distribution)

$z_0, z_1, \dots, z_k$ н.о.р.с.в $N(0, 1)$

$$T = \frac{z_0}{\sqrt{\frac{z_1^2 + \dots + z_k^2}{k}}} \sim t_k \quad (\text{Распределение стьюдента с } k \text{ d.f. (degree of freedom)})$$

$$T = \frac{N(0, 1)}{\sqrt{\frac{\chi_k^2}{k}}} \quad \text{где nominator and denominator независимы}$$

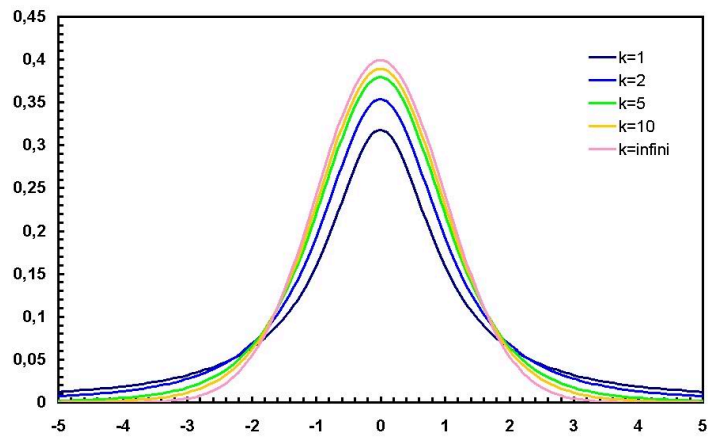


Figure 2:

Свойства:

1.

$$\mathbb{E}(T) = 0, \quad \text{Var}(T) = \frac{k}{k-2}, k > 2,$$

2.

$$t_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} N(0, 1), \text{ где } t_1 \text{ это распределение Коши}$$

Орп. 3 Распределение Фишера (Fisher-Snedecor distribution)

$$\varphi_1 \sim \chi_k^2, \varphi_2 \sim \chi_m^2, \varphi_1 \text{ и } \varphi_2 \text{ независимы}$$

$$F = \frac{\frac{\varphi_1}{k}}{\frac{\varphi_2}{m}} \sim F_k \text{ (Распределение Фишера с } k \text{ и } m \text{ d.f.)}$$

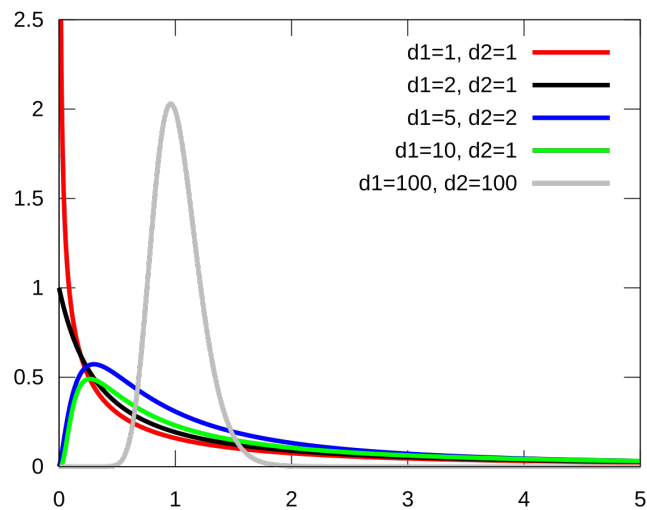


Figure 3: Where $d1=k$, $d2=m$.

Свойства:

1.

$$T \sim t_k \implies T^2 \sim F_{1,k}$$

2.

$$\frac{1}{F_{k,m}} = F_{m,k}$$